

pytop Kullanım Kılavuzu

Nokta-Küme Topolojisi ve Metrik Uzaylar

Kadirhan Polat

2026

İçindekiler

Ön Söz	v
I Ön Koşullar	1
1 Küme Teorisi ve Fonksiyon Temelleri	2
1.1 Konu	2
1.2 Teoremler	2
1.3 Algoritmalar	3
1.3.1 Güç Kümesi — $O(2^{ A })$	3
1.3.2 Denklik Bağıntısı Doğrulama — $O(R \cdot A)$	3
1.4 pytop API	3
1.5 Örnekler	4
1.6 Alıştırmalar	5
2 pytop'a Hızlı Giriş	6
2.1 Kurulum ve Import	6
2.2 Uzay Nesneleri	6
2.3 Result Tipi	6
2.4 Temel Uzaylar Turu	7
2.5 Özel Topoloji: make_topology	7
2.6 Tag Sistemi	8
2.7 n Nokta Üzerindeki Topoloji Sayısı	8
II Nokta-Küme Topolojisi	9
3 Topolojik Uzaylar	10
3.1 Konu	10
3.1.1 Sezgisel Giriş	10
3.1.2 Formal Tanım	10
3.1.3 Temel Örnekler	10
3.1.4 Baz ve Alt-Baz	11
3.1.5 Sonlu ve Sonsuz Uzaylar	11
3.2 Teoremler	11
3.3 Algoritmalar	12
3.3.1 Bazdan Topoloji Üretimi	12
3.3.2 Alt-Bazdan Topoloji Üretimi	12
3.4 pytop API	12

3.4.1	Sınıflar	12
3.4.2	Oluşturucular	13
3.4.3	Tag Sistemi	13
3.5	Örnekler	13
3.5.1	Örnek 1: Sierpiński Uzayı	13
3.5.2	Örnek 2: Ayrık Topoloji	14
3.5.3	Örnek 3: <code>make_topology</code> ile Manuel İnşa	14
3.5.4	Örnek 4: Alexandrov Zincir Uzayı	14
3.5.5	Örnek 5: Bazdan Topoloji Üretimi	15
3.5.6	Örnek 6: Gerçek Doğru	15
3.6	Alıştırmalar	16
4	Yüklemler ve Altküme Operatörleri	17
4.1	Konu	17
4.1.1	Altküme Yüklemeleri	17
4.1.2	Altküme Operatörleri	17
4.1.3	Komşuluk Sistemi	17
4.2	Teoremler	18
4.3	Algoritmalar	18
4.4	pytop API	19
4.5	Örnekler	19
4.5.1	Örnek 1: Kapanış ve İç — Sierpiński Uzayı	19
4.5.2	Örnek 2: Türev Kümesi	20
4.5.3	Örnek 3: Komşuluk Sistemi	20
4.6	Alıştırmalar	21
5	Ayrılma Aksiyomları	22
5.1	Konu	22
5.2	Teoremler	22
5.3	Algoritmalar	23
5.4	pytop API	23
5.5	Örnekler	23
5.5.1	Örnek 1: Sierpiński — T_0 ✓, T_1 ×	23
5.5.2	Örnek 2: Kosonlu $\mathbb{N}$ — T_1 ✓, T_2 ×	24
5.5.3	Örnek 3: Ayrılma Zinciri — Ayrık	24
5.6	Alıştırmalar	24
6	Kompaktlık	25
6.1	Konu	25
6.1.1	Kompaktlık Tanımı	25
6.1.2	Kompaktlık Varyantları	25
6.2	Teoremler	25
6.3	Algoritmalar	26
6.3.1	Sonlu Uzayda Kompaktlık	26
6.3.2	<code>analyze_compactness_variants</code> — Tag Tabanlı Çıkarım	26
6.4	pytop API	26
6.5	Örnekler	26
6.6	Alıştırmalar	27

7	Bağlantılılık	29
7.1	Konu	29
7.1.1	Bağlantılılık Kavramları	29
7.1.2	Clopen Ayrılma	29
7.2	Teoremler	29
7.3	Algoritmalar	30
7.3.1	Sonlu Bağlantılılık — $O(\tau ^2)$	30
7.4	pytop API	30
7.5	Örnekler	30
7.6	Alıştırmalar	31
8	Sayılabilirlik Aksiyomları	32
8.1	Konu	32
8.1.1	Sayılabilirlik Aksiyomları	32
8.2	Teoremler	32
8.3	Algoritmalar	33
8.3.1	Sonlu Uzayda Sayılabilirlik	33
8.3.2	Sonsuz Uzayda: Tag-Tabanlı Çıkarım	33
8.4	pytop API	33
8.5	Örnekler	33
8.6	Alıştırmalar	34
9	Süreklili Fonksiyonlar ve Homeomorfizmalar	35
9.1	Konu	35
9.2	Teoremler	35
9.3	Algoritmalar	36
9.3.1	is_continuous_finite_map — $O(\tau_Y \cdot X)$	36
9.4	pytop API	36
9.5	Örnekler	36
9.6	Alıştırmalar	37
10	Alt Uzay ve Çarpım Topolojisi	38
10.1	Konu	38
10.2	Teoremler	38
10.3	Algoritmalar	39
10.3.1	finite_subspace — $O(\tau \cdot A)$	39
10.3.2	binary_product — $O(\tau_X \cdot \tau_Y)$	39
10.4	pytop API	39
10.5	Örnekler	39
10.6	Alıştırmalar	40
11	Bölüm Topolojisi	41
11.1	Konu	41
11.2	Teoremler	41
11.3	Algoritmalar	42
11.3.1	quotient_set — $O(X ^2 \cdot \alpha(X))$	42
11.3.2	finite_quotient_contract — $O(X + P)$	42
11.4	pytop API	42
11.5	Örnekler	42

11.6	Alıřtırmalar	44
III	Metrik Uzaylar	45
12	Metrik Uzaylar	46
12.1	Konu	46
12.1.1	Metrik Aksiyomları	46
12.1.2	Temel Kavramlar	46
12.1.3	Standart Metrikler	46
12.2	Teoremler	47
12.3	Algoritmalar	47
12.3.1	validate_metric — $O(X ^3)$	47
12.3.2	open_ball — $O(X)$	47
12.4	pytop API	48
12.5	Örnekler	48
12.6	Alıřtırmalar	49
13	Metrik Tamlık ve Kompaktlık	50
13.1	Konu	50
13.1.1	Cauchy Dizisi ve Tamlık	50
13.1.2	Tamamen Sınırlılık	50
13.1.3	Metrik Kompaktlık Karakterizasyonu	50
13.2	Teoremler	51
13.3	Algoritmalar	51
13.3.1	Sonlu Metrikte is_complete ve is_totally_bounded	51
13.3.2	metric_compactness_check	51
13.4	pytop API	51
13.5	Örnekler	51
13.6	Alıřtırmalar	52
14	Metrik Fonksiyonlar ve Sözleşmeler	53
14.1	Konu	53
14.1.1	Metrik Fonksiyon Sınıfları	53
14.1.2	Lipschitz Sabiti	53
14.2	Teoremler	53
14.3	Algoritmalar	54
14.3.1	classify_finite_metric_map — $O(X ^2)$	54
14.4	pytop API	54
14.5	Örnekler	54
14.6	Alıřtırmalar	55
Dizin		56

Ön Söz

Bu kılavuz `pytop` paketinin nokta-küme topolojisi ve metrik uzaylar modüllerini kapsamlı biçimde tanıtmaktadır. Her bölüm aynı yapıyı izler:

1. Teorik giriş ve formal tanımlar
2. Temel teoremler (kanıt iskeletleriyle)
3. Algoritmalar (sözde kod ve karmaşıklık)
4. `pytop` API
5. Çalışan örnekler
6. Alıştırmalar

Örnekler aynı zamanda `docs/user_guide/python/` altındaki Python script'lerinde ve `docs/user_guide/notebook/` altındaki Jupyter defterlerinde çalıştırılabilir biçimde mevcuttur.

Kısım I

Ön Koşullar

Bölüm 1

Küme Teorisi ve Fonksiyon Temelleri

pytop'un tüm modülleri küme teorisi ve fonksiyon kavramları üzerine kuruludur. Bu bölüm kılavuzun geri kalanında varsayılan ön koşulları pytop API'siyle pekiştirir.

1.1 Konu

Tanım 1.1 (Altküme ve Güç Kümesi). $A \subseteq B \iff \forall a \in A, a \in B$. **Güç kümesi:** $\mathcal{P}(A) = \{S : S \subseteq A\}$, $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

Tanım 1.2 (Denklik Bağıntısı). A üzerinde $R \subseteq A \times A$ bağıntısı **denklik bağıntısıdır** iff: yansımali ($\forall a, (a, a) \in R$), simetrik ($(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$), geçişli ($(a, b), (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$). Denklik sınıfı $[a] = \{b \in A : (a, b) \in R\}$.

Tanım 1.3 (Fonksiyon Türleri). $f : A \rightarrow B$ için:

- **Enjeksiyon:** $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$
- **Sürjeksiyon:** $\forall b \in B, \exists a \in A : f(a) = b$
- **Bijeksiyon:** Enjeksiyon + Sürjeksiyon

1.2 Teoremler

Teorem 1.4 (De Morgan). $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ ve $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Teorem 1.5 (Güç Kümesi Boyutu). $|A| = n \Rightarrow |\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Teorem 1.6 (Denklik Sınıfları Bölüntü Oluşturur). $\sim$ denklik bağıntısı ise $\{[a] : a \in A\}$ A 'nın bir bölüntüsüdür: sınıflar örtüşmez ve birleşimleri A 'dır.

Teorem 1.7 (Ön-Görüntü Özellikleri). $f : A \rightarrow B$ ve $S_1, S_2 \subseteq B$ için: $f^{-1}(S_1 \cup S_2) = f^{-1}(S_1) \cup f^{-1}(S_2)$ ve $f^{-1}(S_1 \cap S_2) = f^{-1}(S_1) \cap f^{-1}(S_2)$.

Algorithm 1 PowerSet(A)

```

1: result  $\leftarrow \{\emptyset\}$ 
2: for each  $a \in A$  do
3:   result  $\leftarrow$  result  $\cup \{S \cup \{a\} : S \in \text{result}\}$ 
4: end for
5: return result

```

Algorithm 2 IsEquivalence(A, R)

```

1: for each  $a \in A$  do
2:   if  $(a, a) \notin R$  then return False
3:   end if
4: end for
5: for each  $(a, b) \in R$  do
6:   if  $(b, a) \notin R$  then return False
7:   end if
8: end for
9: for each  $(a, b) \in R, (b, c) \in R$  do
10:  if  $(a, c) \notin R$  then return False
11:  end if
12: end for
13: return True

```

1.3 Algoritmalar

1.3.1 Güç Kümesi — $O(2^{|A|})$

1.3.2 Denklik Bağıntısı Doğrulama — $O(|R| \cdot |A|)$

1.4 pytop API

```

1 from pytop import (
2     make_set, power_set,
3     set_union, set_intersection, set_difference,
4     is_subset, is_proper_subset, equal_sets,
5     make_relation, is_equivalence_relation,
6     identity_relation, inverse_relation, relation_profile,
7     normalize_finite_map_data,
8     is_injective_finite_map, is_surjective_finite_map,
9     is_bijective_finite_map,
10    image_of_subset_finite, preimage_of_subset_finite,
11 )

```

```

make_set(*elements)  $\rightarrow$  frozenset
power_set(values)  $\rightarrow$  set[frozenset]
make_relation(carrier, *pairs)  $\rightarrow$  set[tuple]
relation_profile(carrier, relation)  $\rightarrow$  dict
normalize_finite_map_data(domain, codomain, mapping)  $\rightarrow$  FiniteMapData

```

1.5 Örnekler

Örnek 5.1 — Küme İşlemleri

```

1 A = make_set(1, 2, 3)
2 B = make_set(2, 3, 4)
3 print("A union B:", sorted(set_union(A, B)))
4 print("A inter B:", sorted(set_intersection(A, B)))
5 print("A diff B:", sorted(set_difference(A, B)))
6 print("{2,3} subset A:", is_subset({2, 3}, A))

```

A union B: [1, 2, 3, 4]

A inter B: [2, 3]

A diff B: [1]

{2,3} subset A: True

Örnek 5.2 — Güç Kümesi

```

1 P = power_set([1, 2, 3])
2 print("boyut:", len(P)) # 8 = 2^3

```

boyut: 8

Örnek 5.3 — Denklik Bağıntısı

```

1 carrier = [1, 2, 3, 4]
2 rel_eq = make_relation(carrier,
3     (1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,3),(3,1),(2,4),(4,2))
4 print("denklik:", is_equivalence_relation(carrier, rel_eq))
5 prof = relation_profile(carrier, rel_eq)
6 print("ıyansimalı:", prof['is_reflexive'])
7 print("simetrik:", prof['is_symmetric'])
8 print("gecisli:", prof['is_transitive'])
9
10 # Gecissiz (1,2),(2,3) var ama (1,3) yok
11 rel_bad = make_relation(carrier,
12     (1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(1,2),(2,1),(2,3),(3,2))
13 print("gecissiz denklik mi:", is_equivalence_relation(carrier,
14     rel_bad))

```

denklik: True

yansimalı: True

simetrik: True

gecisli: True

gecissiz denklik mi: False

Örnek 5.4 — Fonksiyon Türleri

```

1 f = normalize_finite_map_data(
2   [1,2,3], ['a','b','c'], {1:'a', 2:'b', 3:'c'})
3 print("bijeksiyon:", is_bijective_finite_map(f))
4
5 g = normalize_finite_map_data(
6   [1,2,3], ['x','y'], {1:'x', 2:'x', 3:'y'})
7 print("g enjeksiyon:", is_injective_finite_map(g))
8 print("g surjeksiyon:", is_surjective_finite_map(g))

```

```

bijeksiyon: True
g enjeksiyon: False
g surjeksiyon: True

```

Örnek 5.5 — Görüntü ve Ön-Görüntü

```

1 f = normalize_finite_map_data(
2   [1,2,3,4], ['a','b','c','d'], {1:'a',2:'b',3:'c',4:'d'})
3 print("f({1,2}):", sorted(image_of_subset_finite(f, [1, 2])))
4 print("f^-1({b,c}):", sorted(preimage_of_subset_finite(f, ['b','c'])))

```

```

f({1,2}): ['a', 'b']
f^-1({b,c}): [2, 3]

```

1.6 Alıştırmalar

Kodlama

K1. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ için $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ 'yi hesaplayın.

K2. $\{1, 2, 3, 4\}$ için güç kümesini üretin; $|\mathcal{P}| = 16$ olduğunu doğrulayın.

K3. $R = \{(i, j) : 0 \leq i, j \leq 2\}$ (tam çarpım) üzerinde `relation_profile` çalıştırın ve denklik olduğunu gösterin.

Teori

T1. $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$ olduğunu ispatlayın.

T2. $f : A \rightarrow B$ ve $g : B \rightarrow C$ enjeksiyon ise $g \circ f$ de enjeksiyondur.

Bölüm 2

pytop'a Hızlı Giriş

pytop kurulumu, temel uzay nesneleri, `Result` tipi ve tag sistemi — kılavuzun geri kalanını okumadan önce bu bölümü çalıştırın.

2.1 Kurulum ve Import

```
1 pip install -e . # git kokundan
```

Her bölümde ihtiyaç duyulan semboller doğrudan `pytop`'tan import edilir.

2.2 Uzay Nesneleri

Kurucu	Topoloji	Sonuç
<code>discrete_topology(*pts)</code>	Her altküme açık	Ayrık
<code>indiscrete_topology(*pts)</code>	Yalnız $\emptyset$ ve X açık	İndiscrete
<code>sierpinski_space()</code>	$\{\emptyset, \{1\}, \{0, 1\}\}$	Sierpiński
<code>make_topology(carrier, *open_sets)</code>	Kullanıcı tanımlı	Özel

Tablo 2.1: Temel uzay kurucuları

```
1 d = discrete_topology(0, 1, 2)
2 print("carrier:", sorted(d.carrier))
3 print("topoloji boyutu:", len(d.topology))
4 print("etiketler:", sorted(d.tags))
```

carrier: [0, 1, 2]

topoloji boyutu: 8

etiketler: ['discrete', 'finite', 'hausdorff', 'metrizable', 'normal', 'regular']

2.3 Result Tipi

`pytop`'un çoğu yüklemi bir `Result` nesnesi döner.

```

1 s = sierpinski_space()
2 r = is_t2(s)
3 print(".status:", r.status)           # 'true' | 'false' | 'unknown'
4 print(".value:", r.value)
5 print(".mode:", r.mode)
6 print(".justification:", r.justification)

```

```

.status: false
.value: hausdorff
.mode: exact
.justification: ['The explicit finite topology fails hausdorff.']

```

.status her zaman 'true', 'false' veya 'unknown' dizesidir — Python bool'u değil.

2.4 Temel Uzaylar Turu

```

1 spaces = {
2     "Ayrik D(0,1,2)": discrete_topology(0, 1, 2),
3     "Indiscrete I(0,1,2)": indiscrete_topology(0, 1, 2),
4     "Sierpinski S": sierpinski_space(),
5 }
6 for name, sp in spaces.items():
7     print(name,
8           is_compact(sp).status,
9           is_connected(sp).status,
10          is_t2(sp).status)

```

```

Ayrik D(0,1,2)      true  false  true
Indiscrete I(0,1,2) true  true   false
Sierpinski S       true  true   false

```

2.5 Özel Topoloji: make_topology

```

1 X = [1, 2, 3, 4]
2 tau = [set(), {1,2}, {3,4}, {1,2,3,4}]
3 fts = make_topology(X, *tau)
4 print("topoloji boyutu:", len(fts.topology))
5 print("kompakt:", is_compact(fts).status)
6 print("T2:", is_t2(fts).status)

```

```

topoloji boyutu: 4
kompakt: true
T2: false

```

2.6 Tag Sistemi

```

1 print("Ayrik:      ", sorted(discrete_topology(0,1,2).tags))
2 print("Indiscrete:", sorted(indiscrete_topology(0,1,2).tags))
3 print("Sierpinski:", sorted(sierpinski_space().tags))

```

```

Ayrik:      ['discrete', 'finite', 'hausdorff', 'metrizable', 'normal', 'regular']
Indiscrete: ['finite', 'indiscrete']
Sierpinski: ['finite', 'sierpinski']

```

Etiketler yüklem fonksiyonlarının karar mekanizmasını hızlandırır: `is_t2(d)` açık küme taraması yerine `'hausdorff'` in `d.tags` kontrolüyle sonuç verir.

2.7 n Nokta Üzerindeki Topoloji Sayısı

```

1 for n in range(1, 6):
2     print(f"n={n}: {count_topologies_on_n_points(n)}")

```

```

n =1: 1
n =2: 4
n =3: 29
n =4: 355
n =5: 6942

```

Topoloji sayısı hızla büyür; sonlu uzayların tüm topolojileri üzerinde kaba kuvvet taraması yalnızca küçük n için pratiktir.

Kısım II

Nokta-Küme Topolojisi

Bölüm 3

Topolojik Uzaylar

3.1 Konu

3.1.1 Sezgisel Giriş

Topoloji, bir kümedeki noktaların birbirine “yakın” olup olmadığını, aralarındaki sürekliliği ve şekilsel özellikleri, mesafe kavramına gerek duymadan inceleyen matematiksel bir disiplindir. Bunu mümkün kılan temel araç *açık küme* kavramıdır.

Düşünelim: gerçek doğrudaki (a, b) aralığı “açık”tır; her noktasının çevresinde küçük bir açık aralık daha bulunur. Bu sezgiyi soyutlayarak *herhangi* bir küme üzerinde topoloji tanımlamak mümkündür.

3.1.2 Formal Tanım

Tanım 3.1 (Topolojik Uzay). Bir X kümesi ve $\tau \subseteq \mathcal{P}(X)$ ailesi verilsin. (X, τ) bir **topolojik uzay**, τ ise X üzerinde bir **topoloji** olarak adlandırılır, eğer aşağıdaki üç aksiyom sağlanıyorsa:

$$(T1) \quad \emptyset \in \tau \text{ ve } X \in \tau$$

$$(T2) \quad U, V \in \tau \Rightarrow U \cap V \in \tau$$

$$(T3) \quad \{U_\alpha\}_{\alpha \in I} \subseteq \tau \Rightarrow \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha \in \tau$$

τ 'nın elemanları **açık küme** olarak adlandırılır.

3.1.3 Temel Örnekler

Topoloji	Tanım	Açık kümeler
Ayrık (discrete)	Her alt küme açık	$\tau = \mathcal{P}(X)$
İndirgenmiş (indiscrete)	Yalnızca $\emptyset$ ve X açık	$\tau = \{\emptyset, X\}$
Kosonlu (cofinite)	U açık $\iff U = \emptyset$ veya $X \setminus U$ sonlu	—
Sierpiński	$X = \{0, 1\}$, $\tau = \{\emptyset, \{1\}, X\}$	3 açık küme

Tablo 3.1: Standart topoloji örnekleri

3.1.4 Baz ve Alt-Baz

Tanım 3.2 (Baz). $\mathcal{B} \subseteq \tau$ ailesi, her $U \in \tau$ ve her $x \in U$ için $x \in B \subseteq U$ sağlayan bir $B \in \mathcal{B}$ varsa τ 'ya **baz** denir.

Baz Koşulları:

$$(B1) \bigcup \mathcal{B} = X$$

$$(B2) B_1, B_2 \in \mathcal{B} \text{ ve } x \in B_1 \cap B_2 \text{ ise bir } B_3 \in \mathcal{B} \text{ vardır: } x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$$

Tanım 3.3 (Alt-Baz). $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ailesi; sonlu kesişimleri baz, onların birleşimleri ise τ 'yu oluşturur.

3.1.5 Sonlu ve Sonsuz Uzaylar

pytop'ta iki temel sınıf bulunur:

- **FiniteTopologicalSpace:** Taşıyıcı (X) sonlu; topoloji açıkça **frozenset**'ler koleksiyonu olarak saklanır. Tüm hesaplamalar tam ve kesindir.
- **Sonsuz türevler:** Taşıyıcı simgesel ('R', 'N'); **topology =None**; etiket tabanlı sembolik çıkarım yapılır.

3.2 Teoremler

Teorem 3.4 (Aksiyomların Yeterliliği). (X, τ) bir topolojik uzay olsun. *T1–T3 aksiyomları, sonlu herhangi bir açık küme ailesinin kesişiminin τ 'da yer aldığını garanti eder:*

$$U_1, \dots, U_n \in \tau \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i \in \tau.$$

Not: Sonsuz kesişim gerekmez. Gerçek doğrudan $\bigcap_{n=1}^{\infty} (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \{0\}$ açık değildir.

Teorem 3.5 (Baz Teoremi). $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ailesi (B1)–(B2) koşullarını sağlıyorsa,

$$\tau_{\mathcal{B}} = \{U \subseteq X : \forall x \in U, \exists B \in \mathcal{B}, x \in B \subseteq U\}$$

bir topoloji olur ve $\mathcal{B}$ bu topolojiye baz oluşturur.

Kanıt İskeleti. (T1): $\emptyset \in \tau_{\mathcal{B}}$ boş koşul nedeniyle; $X \in \tau_{\mathcal{B}}$ (B1) nedeniyle. (T2): $U, V \in \tau_{\mathcal{B}}$ ve $x \in U \cap V$ için B_U, B_V bul; (B2) ile $B_3 \subseteq B_U \cap B_V$. (T3): birleşim noktası için doğrudan baz elemanı al. $\square$

Teorem 3.6 (Karşılaştırma). X üzerinde iki topoloji $\tau_1 \subseteq \tau_2$ ise τ_1 **kaba (coarser)**, τ_2 **ince (finer)** topoloji olarak adlandırılır. *Ayrık topoloji en ince, indirgenmiş topoloji en kaba topolojidir.*

Algorithm 3 Bazdan Topoloji Üretimi**Require:** X (taşıyıcı), $\mathcal{B}$ (baz ailesi)**Ensure:** τ (kapalı topoloji)

```

1:  $\tau \leftarrow \{\emptyset, X\}$ 
2: for each non-empty  $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{B}$  do
3:    $\tau.add(\bigcup_{B \in \mathcal{S}} B)$ 
4: end for
5: CloseUnderIntersection( $\tau$ ) return  $\tau$ 

```

Algorithm 4 Kesişim Altında Kapatma

```

1:  $changed \leftarrow \mathbf{true}$ 
2: while  $changed$  do
3:    $changed \leftarrow \mathbf{false}$ 
4:   for each  $U, V \in \tau$  do
5:     if  $U \cap V \notin \tau$  then
6:        $\tau.add(U \cap V)$ ;  $changed \leftarrow \mathbf{true}$ 
7:     end if
8:   end for
9: end while

```

3.3 Algoritmalar

3.3.1 Bazdan Topoloji Üretimi

Problem: X ve $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ verilsin; $\tau_{\mathcal{B}}$ 'yi hesapla.**Karmaşıklık:**

- En kötü durum: $O(|\mathcal{B}| \cdot 2^{|\mathcal{B}|})$ (tüm alt-ailelerin birleşimi)
- Pratik (çakışmayan baz elemanları): $O(|\tau| \cdot |\mathcal{B}|)$
- Uzay: $O(|\tau|)$ açık küme saklar

3.3.2 Alt-Bazdan Topoloji Üretimi

 $\mathcal{S}$ verilsin; önce $\mathcal{S}$ 'nin sonlu kesişimlerinden baz oluştur, ardından Algoritma 3'ü uygula.**Karmaşıklık:** $O(|\mathcal{S}|^k \cdot 2^{|\mathcal{S}|^k})$ — k : kesişim derinliği.

3.4 pytop API

3.4.1 Sınıflar

Listing 3.1: Temel sınıf importları

```

1 from pytop import TopologicalSpace, FiniteTopologicalSpace

```

Alanlar: `carrier` (altta yatan küme), `topology` (açık kümeler), `tags` (özellik etiketleri), `metadata` (ek bilgiler).

Sınıf	Taşıyıcı	Topoloji
TopologicalSpace	Any	Any (None olabilir)
FiniteTopologicalSpace	sonlu frozenset	frozenset[frozenset]

Tablo 3.2: Temel uzay sınıfları

3.4.2 Oluşturucular

Listing 3.2: Topoloji oluşturucu importları

```

1 from pytop import (
2     make_topology, discrete_topology, indiscrete_topology,
3     cofinite_topology, sierpinski_space,
4     topology_from_basis, topology_from_subbasis,
5 )

```

Fonksiyon	İmza	Açıklama
make_topology	(carrier, *open_sets)	Açık küme listesiyle inşa
discrete_topology	(*elements)	Ayrık topoloji
indiscrete_topology	(*elements)	İndirgenmiş topoloji
cofinite_topology	(*elements)	Kosonlu topoloji
sierpinski_space	()	Sierpiński uzayı
topology_from_basis	(carrier, basis)	Bazdan topoloji üret
topology_from_subbasis	(carrier, subbasis)	Alt-bazdan topoloji üret

Tablo 3.3: Topoloji oluşturucu fonksiyonlar

3.4.3 Tag Sistemi

pytop nesneleri tags kümesi aracılığıyla topolojik özellikler taşır. Örnek etiketler: "finite", "discrete", "t0", "t1", "hausdorff", "compact", "connected", "metric".

3.5 Örnekler

3.5.1 Örnek 1: Sierpiński Uzayı

Listing 3.3: Sierpiński uzayı

```

1 from pytop import sierpinski_space
2
3 s = sierpinski_space()
4 print("Taşıyıcı:", s.carrier)
5 print("Topoloji:", sorted(str(t) for t in s.topology))
6 print("Etiketler:", sorted(s.tags))

```

Listing 3.4: Çıktı

```

1 Tasiyici: frozenset({0, 1})
2 Topoloji: ['frozenset()', 'frozenset({0, 1})', 'frozenset({1})']
3 Etiketler: ['compact', 'connected', 'finite', 't0']

```

Topoloji tam olarak üç açık küme içerir: $\emptyset$, $\{1\}$, $\{0,1\}$. $\{0\}$ açık değildir — bu T_0 fakat T_1 olmayan özelliğin kaynağıdır.

3.5.2 Örnek 2: Ayırık Topoloji

Listing 3.5: Ayırık topoloji

```

1 from pytop import discrete_topology
2
3 d = discrete_topology(1, 2, 3)
4 print("|tau| =", len(d.topology))
5 print("Etiketler:", sorted(d.tags))

```

Listing 3.6: Çıktı

```

1 |tau| = 8
2 Etiketler: ['discrete', 'finite', 'hausdorff', 'metrizable', 'normal',
3            , 'regular']

```

$n = 3$ için $|\tau| = 2^3 = 8$. Ayırık topoloji Hausdorff, regüler, normal, metriklenebilirdir.

3.5.3 Örnek 3: make_topology ile Manuel İnşa

Listing 3.7: Manuel topoloji inşası

```

1 from pytop import make_topology
2
3 sp = make_topology({1, 2, 3}, {1}, {2, 3})
4 print("|tau| =", len(sp.topology))
5 print("Acik kumeler:", sorted(str(t) for t in sp.topology))

```

Listing 3.8: Çıktı

```

1 |tau| = 4
2 Acik kumeler: ['frozenset()', 'frozenset({1, 2, 3})',
3              'frozenset({1})', 'frozenset({2, 3})']

```

$\{1\}$ ve $\{2,3\}$ açık verilince, $\emptyset$ ve X otomatik eklenir.

3.5.4 Örnek 4: Alexandrov Zincir Uzayı

Listing 3.9: Zincir uzayı

```

1 from pytop import finite_chain_space
2
3 c = finite_chain_space(3)
4 print("Tasiyici:", c.carrier)
5 print("Topoloji:", sorted(str(t) for t in c.topology))

```

Listing 3.10: Çıktı

```

1 Tasiyici: (1, 2, 3)
2 Topoloji: ['set()', '{1, 2, 3}', '{1, 2}', '{1}']

```

Her açık küme bir “önek”tir. Alexandrov topolojisinde noktalar soldan sağa giderek az açık hale gelir.

3.5.5 Örnek 5: Bazdan Topoloji Üretimi

Listing 3.11: Bazdan topoloji

```

1 from pytop import topology_from_basis
2
3 b = [{1}, {2, 3}, {4}]
4 ts = topology_from_basis({1, 2, 3, 4}, b)
5 print("Baz:", [set(x) for x in b])
6 print("|tau| =", len(ts.topology))
7 print("Topoloji:", sorted(str(t) for t in ts.topology))

```

Listing 3.12: Çıktı

```

1 Baz: [{1}, {2, 3}, {4}]
2 |tau| = 8
3 Topoloji: ['set()', '{1, 2, 3, 4}', '{1, 2, 3}', '{1, 4}',
4           '{1}', '{2, 3, 4}', '{2, 3}', '{4}']

```

Baz $\{\{1\}, \{2, 3\}, \{4\}\}$ bir bölüntüden oluşur; 8 açık küme tüm birleşim kombinasyonlarından elde edilir.

3.5.6 Örnek 6: Gerçek Doğru

Listing 3.13: Gerçek doğru

```

1 from pytop import real_line_metric
2
3 rl = real_line_metric()
4 print("Tasiyici:", rl.carrier)
5 print("Etiketler:", sorted(rl.tags))

```

Listing 3.14: Çıktı

```

1 Tasiyici: R
2 Etiketler: ['complete', 'connected', 'first_countable', 'hausdorff',
3           'infinite', 'lindelof', 'metric', 'not_compact',
4           'path_connected', 'second_countable', 'separable', 't0',
5           't1', 'uncountable']

```

Gerçek doğru simgesel temsil edilir; topolojik özellikler etiketlerde kodlanmıştır.

3.6 Alıştırmalar

Kodlama Alıştırmaları

- K1.** $X = \{a, b, c\}$ üzerinde `make_topology` kullanarak T1 ama T2 (Hausdorff) olmayan bir topoloji inşa edin. (İpucu: kosonlu topolojiyi düşünün.)
- K2.** `topology_from_subbasis({1,2,3,4}, [{1,2},{3,4},{2,3}])` çağrısının ürettiği topolojinin kaç açık küme içerdiğini bulun ve açık kümeleri listeleyin.
- K3.** `finite_chain_space(5)` ile bir Alexandrov-5 zinciri oluşturun; topolojinin kaç açık küme içerdiğini ve hangi elemanların “en açık” nokta olduğunu bulun.

Teori Alıştırmaları

- T1.** $X = \{1, 2, 3\}$ üzerinde kaç farklı topoloji tanımlanabilir? Bu sayıyı T1–T3 aksiyomlarını doğrudan kontrol ederek hesaplamak yerine neden baz teoremini kullanmak daha pratiktir?
- T2.** Ayrık topolojinin her zaman diğer topolojilerden daha ince, indirgenmiş topolojinin ise daha kaba olduğunu kanıtlayın. Kanıt için T1–T3 aksiyomlarından hangisi gereklidir?

Bölüm 4

Yüklemler ve Altküme Operatörleri

4.1 Konu

4.1.1 Altküme Yüklemeleri

(X, τ) bir topolojik uzay ve $A \subseteq X$ olsun.

Yüklem	Tanım
Açık (open)	$A \in \tau$
Kapalı (closed)	$X \setminus A \in \tau$
Clopen	$A \in \tau$ ve $X \setminus A \in \tau$
Yoğun (dense)	Her boş olmayan $U \in \tau$ için $U \cap A \neq \emptyset$
Hiçbir yerde-yoğun	$\text{int}(\overline{A}) = \emptyset$

Tablo 4.1: Altküme yüklemeleri

4.1.2 Altküme Operatörleri

Operatör	Gösterim	Tanım
Kapanış	$\overline{A} = \text{cl}(A)$	A 'yı içeren en küçük kapalı küme
İç	$A^\circ = \text{int}(A)$	A 'ya dahil en büyük açık küme
Sınır	$\partial A = \text{bd}(A)$	$\overline{A} \setminus A^\circ$
Türev kümesi	$A' = d(A)$	A 'nın birikme noktaları kümesi

Tablo 4.2: Altküme operatörleri

Birikme noktası: $x \in A' \iff$ her $U \ni x$ açık için $U \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$.

4.1.3 Komşuluk Sistemi

Tanım 4.1 (Komşuluk Sistemi). $x \in X$ için:

$$N(x) = \{N \subseteq X : \exists U \in \tau, x \in U \subseteq N\}$$

Komşuluk Aksiyomları (N1–N4):

- (N1) $x \in N$, her $N \in N(x)$ için
 (N2) $X \in N(x)$
 (N3) $N_1, N_2 \in N(x) \Rightarrow N_1 \cap N_2 \in N(x)$
 (N4) $N \in N(x), N \subseteq M \Rightarrow M \in N(x)$

4.2 Teoremler

Teorem 4.2 (Kuratowski Kapanış Aksiyomları). $\text{cl} : \mathcal{P}(X) \rightarrow \mathcal{P}(X)$ operatörü şu dört özelliği sağlar:

- (K1) $\text{cl}(\emptyset) = \emptyset$
 (K2) $A \subseteq \text{cl}(A)$
 (K3) $\text{cl}(\text{cl}(A)) = \text{cl}(A)$
 (K4) $\text{cl}(A \cup B) = \text{cl}(A) \cup \text{cl}(B)$

Bu dört özelliği sağlayan her operatör bir topoloji tanımlar.

Teorem 4.3 (İç-Kapanış Dualitesi). Her $A \subseteq X$ için:

$$A^\circ = X \setminus \text{cl}(X \setminus A), \quad \text{cl}(A) = X \setminus \text{int}(X \setminus A).$$

Teorem 4.4 (Komşuluk Sistemi Round-Trip). $N1-N_4$ 'ü sağlayan her $\{N(x)\}_{x \in X}$ ailesi, $\tau = \{U : \forall x \in U, U \in N(x)\}$ şeklinde tek bir topolojiyi geri üretir.

4.3 Algoritmalar

Algorithm 5 Sonlu Kapanış Hesabı

Require: $A \subseteq X, \tau$

Ensure: $\text{cl}(A)$

- 1: $\text{closed} \leftarrow \{X \setminus U : U \in \tau\}$
 - 2: $\text{result} \leftarrow X$
 - 3: **for** each $C \in \text{closed}$ **do**
 - 4: **if** $A \subseteq C$ **and** $|C| < |\text{result}|$ **then**
 - 5: $\text{result} \leftarrow C$
 - 6: **end if**
 - 7: **end for** **return** result
-

Karmaşıklık: $O(|\tau| \cdot |X|)$.

Karmaşıklık: $O(|X| \cdot |\tau|)$.

Algorithm 6 Türev Kümesi Hesabı**Require:** $A \subseteq X, \tau$ **Ensure:** $d(A)$

```

1:  $acc \leftarrow \emptyset$ 
2: for each  $x \in X$  do
3:   if her açık  $U \ni x$  için  $U \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$  then
4:      $acc.add(x)$ 
5:   end if
6: end for return  $acc$ 

```

4.4 pytop API

Listing 4.1: Subset operatörleri importları

```

1 from pytop import (
2     analyze_predicate,
3     closure_of_subset, interior_of_subset, boundary_of_subset,
4     derived_set_of_subset,
5     is_open_subset, is_closed_subset, is_dense_subset,
6     is_nowhere_dense_subset,
7     neighborhood_system, character_at_point,
8     analyze_neighborhood_system,
9 )

```

Fonksiyon	İmza	Açıklama
analyze_predicate	(space, predicate, subset)	Yüklem sorgula
closure_of_subset	(space, subset)	Kapanış
interior_of_subset	(space, subset)	İç
boundary_of_subset	(space, subset)	Sınır
derived_set_of_subset	(space, subset)	Türev kümesi
neighborhood_system	(carrier, topology, point)	$N(x)$
character_at_point	(carrier, topology, point)	$\chi(x)$
analyze_neighborhood_system	(carrier, topology, point =None)	Tam analiz

Tablo 4.3: Altküme operatör fonksiyonları

Not: neighborhood_system ve ilgili fonksiyonlar carrier (liste) ve topology (liste) alır. Space nesnesi için: list(space.carrier), list(space.topology).

4.5 Örnekler

4.5.1 Örnek 1: Kapanış ve İç — Sierpiński Uzayı

```

1 from pytop import sierpinski_space, closure_of_subset,
2     interior_of_subset, boundary_of_subset
3 s = sierpinski_space()

```

```

4 print("cl({0}) =", closure_of_subset(s, {0}).value)
5 print("cl({1}) =", closure_of_subset(s, {1}).value)
6 print("int({0}) =", interior_of_subset(s, {0}).value)
7 print("int({1}) =", interior_of_subset(s, {1}).value)
8 print("bd({1}) =", boundary_of_subset(s, {1}).value)

```

Listing 4.2: Çıktı

```

1 cl({0}) = frozenset({0})
2 cl({1}) = frozenset({0, 1})
3 int({0}) = frozenset()
4 int({1}) = frozenset({1})
5 bd({1}) = frozenset({0})

```

$\{0\}$ 'ın kapanışı kendisidir: $\{0\} = X \setminus \{1\}$ zaten kapalıdır. $\{1\}$ 'in kapanışı X 'tir: $\{1\}$ kapalı değildir.

4.5.2 Örnek 2: Türev Kümesi

```

1 from pytop import sierpinski_space, derived_set_of_subset,
   is_nowhere_dense_subset
2
3 s = sierpinski_space()
4 print("d({0}) =", derived_set_of_subset(s, {0}).value)
5 print("d({1}) =", derived_set_of_subset(s, {1}).value)
6 print("{0} nowhere dense? =", is_nowhere_dense_subset(s, {0}).status)

```

Listing 4.3: Çıktı

```

1 d({0}) = frozenset()
2 d({1}) = frozenset({0})
3 {0} nowhere dense? = true

```

$d(\{1\}) = \{0\}$: 0'ı içeren her $\{0, 1\}$, $\{1\} \setminus \{0\} = \{1\}$ ile kesişir.

4.5.3 Örnek 3: Komşuluk Sistemi

```

1 from pytop import sierpinski_space, neighborhood_system,
   character_at_point
2
3 s = sierpinski_space()
4 carrier = list(s.carrier)
5 topology = list(s.topology)
6 print("N(0) =", neighborhood_system(carrier, topology, 0).value)
7 print("N(1) =", neighborhood_system(carrier, topology, 1).value)
8 print("chi(0) =", character_at_point(carrier, topology, 0).value)
9 print("chi(1) =", character_at_point(carrier, topology, 1).value)

```

Listing 4.4: Çıktı

```

1 N(0) = [['0', '1']]
2 N(1) = [['1'], ['0', '1']]

```

```

3 | chi(0) = 1
4 | chi(1) = 2

```

$N(0) = \{X\}$: 0 yalnızca X 'te açık. $N(1) = \{\{1\}, X\}$: yerel baz büyüklükleri $\chi(0) = 1$, $\chi(1) = 2$.

4.6 Alıştırmalar

Kodlama Alıştırmaları

- K1.** İndirgenmiş iki-noktalı topolojide her noktanın komşuluk sistemini hesaplayın.
- K2.** $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $\tau = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}, X\}$ topolojisinde $\text{bd}(\{1, 2, 3\})$ ve $\text{cl}(\{1, 2, 3\})$ hesaplayın.
- K3.** `finite_chain_space(4)` zincirinde $\{1, 2\}$ 'nin iç, kapanış ve sınır kümelerini bulun.

Teori Alıştırmaları

- T1.** $A^\circ = X \setminus \text{cl}(X \setminus A)$ eşitliğini Kuratowski aksiyomlarını kullanarak kanıtlayın.
- T2.** A 'nın yoğun olması için gerek ve yeter koşulun $\text{cl}(A) = X$ olduğunu gösterin.

Bölüm 5

Ayrılma Aksiyomları

5.1 Konu

Ayrılma aksiyomları, bir topolojik uzaydaki noktaların ve kapalı kümelerin birbirinden açık kümeler aracılığıyla ne ölçüde “ayrılabilirliğini” ölçer.

Aksiyom	İsim	Koşul
T0	Kolmogorov	$\forall x \neq y: \exists U \in \tau$ ayıran
T1	Fréchet	$\forall x \neq y$: iki yönlü ayırım
T2	Hausdorff	$\forall x \neq y$: disjoint $U \ni x, V \ni y$
T2.5	Urysohn	disjoint kapanışlı komşuluklar
T3	Regüler	T1 + nokta/kapalı ayırma
T3.5	Tychonoff	T1 + sürekli fonksiyon ayırma
T4	Normal	T1 + disjoint kapalılar ayırma

Tablo 5.1: Ayrılma aksiyomları

Sıralama: $T4 \Rightarrow T3.5 \Rightarrow T3 \Rightarrow T2.5 \Rightarrow T2 \Rightarrow T1 \Rightarrow T0$.

5.2 Teoremler

Teorem 5.1 (Ayrılma Zinciri). $T4 \Rightarrow T3.5 \Rightarrow T3 \Rightarrow T2.5 \Rightarrow T2 \Rightarrow T1 \Rightarrow T0$. Tersini genel olarak doğru değildir.

Teorem 5.2 (Urysohn Fonksiyon Teoremi). X normal ise ve C, D disjoint kapalı kümeler ise, $f : X \rightarrow [0, 1]$ sürekli vardır: $f|_C \equiv 0, f|_D \equiv 1$.

Teorem 5.3 (Tietze Genişleme). X normal ise her kapalı $A \subseteq X$ üzerinde $f : A \rightarrow [a, b]$ süreklisi tüm X 'e sürekli genişletilebilir.

Teorem 5.4 (Tychonoff Karakterizasyonu). $X, T3.5$ 'tir $\iff X$ bir küp $[0, 1]^I$ 'ya homeomorf gömülebilir.

Teorem 5.5 (Sonlu T1 $\iff$ Ayrık). Sonlu bir uzayda $T1 \iff$ ayrık topoloji.

İskelet. $T1 \Rightarrow$ her tekil küme kapalı $\Rightarrow$ her küme kapalı (sonlu birleşim) $\Rightarrow$ her küme açık. $\square$

5.3 Algoritmalar

Algorithm 7 Sonlu T0 Karar Prosedürü

```

1: for each pair  $(x, y)$  with  $x \neq y$  do
2:   if  $\nexists U \in \tau: (x \in U \wedge y \notin U) \text{ or } (y \in U \wedge x \notin U)$  then return false
3:   end if
4: end for return true

```

Karmaşıklık T0: $O(|X|^2 \cdot |\tau|)$. **Karmaşıklık T2:** $O(|X|^2 \cdot |\tau|^2)$.

5.4 pytop API

Listing 5.1: Ayrılma aksiyom importları

```

1 from pytop import (
2     is_t0, is_t1, is_t2, is_t2_5, is_t3, is_t4,
3     is_hausdorff, is_regular, is_normal, is_perfectly_normal,
4     separation_chain, analyze_separation,
5 )

```

Fonksiyon	İmza	Açıklama
is_t0 ...is_t4	(space)	Aksiyom kontrolü
separation_chain	(space)	Tüm zincir: dict[str, Result]
analyze_separation	(space, property = 'hausdorff')	Tek aksiyom sorgu

Tablo 5.2: Ayrılma fonksiyonları

5.5 Örnekler

5.5.1 Örnek 1: Sierpiński — T0 ✓, T1 ×

```

1 from pytop import sierpinski_space, is_t0, is_t1, is_t2
2 s = sierpinski_space()
3 print("T0:", is_t0(s).status)
4 print("T1:", is_t1(s).status)
5 print("T2:", is_t2(s).status)

```

Listing 5.2: Çıktı

```

1 T0: true
2 T1: false
3 T2: false

```

5.5.2 Örnek 2: Kosonlu $\mathbb{N}$ — $T_1 \checkmark$, $T_2 \times$

```

1 from pytop import naturals_cofinite, is_t1, is_t2
2 nc = naturals_cofinite()
3 print("T1:", is_t1(nc).status)
4 print("T2:", is_t2(nc).status)

```

Listing 5.3: Çıktı

```

1 T1: true
2 T2: false

```

5.5.3 Örnek 3: Ayrılma Zinciri — Ayrık

```

1 from pytop import discrete_topology, separation_chain
2 d = discrete_topology(1, 2, 3)
3 for prop, result in separation_chain(d).items():
4     print(f"    {prop:20s}: {result.status}")

```

Listing 5.4: Çıktı (kısa)

```

1     t0                : true
2     t1                : true
3     hausdorff         : true
4     t4                : true
5     perfectly_normal  : true

```

5.6 Alıştırmalar

Kodlama

K1. `make_topology({1,2,3},{1},{2},{1,2})` için `separation_chain` çalıştırın.

K2. `finite_chain_space(3)` üzerinde en yüksek sağlanan aksiyomu bulun.

K3. `two_point_indiscrete_space()` üzerinde T_0 , T_1 , T_2 test edin.

Teori

T1. $T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$ implicasyonlarını kanıtlayın.

T2. Sonlu uzayda $T_1 \iff$ ayrık topoloji olduğunu gösterin.

Bölüm 6

Kompaktlık

Kompaktlık, sonsuz yapılarda “sınırlılık” fikrinin topolojik soyutlamasıdır. Açık örtü tanımını temel alınarak incelenmekte; varyantlar ve lokal kompaktlık da ele alınmaktadır.

6.1 Konu

6.1.1 Kompaktlık Tanımı

Tanım 6.1 (Kompakt Uzak). (X, τ) topolojik uzayı **kompakt** ise: Her açık örtü $\{U_\alpha\}$ için sonlu alt-örtü vardır:

$$X \subseteq \bigcup_{\alpha} U_{\alpha} \implies \exists \text{ sonlu } I : X \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} U_{\alpha}.$$

6.1.2 Kompaktlık Varyantları

Varyant	Tanım
Kompakt	Her açık örtünün sonlu alt-örtüsü
Sayılabılır kompakt	Her sayılabılır örtünün sonlu alt-örtüsü
Ardışıklı kompakt	Her dizi yakınsak alt-dizi içerir
Sözde kompakt	Her sürekli $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ sınırlıdır
Lindelöf	Her açık örtünün sayılabılır alt-örtüsü
σ -kompakt	Sayılabılır kompakt kümelerin birleşimi
Lokal kompakt	Her noktanın kompakt komşuluğu var

Tablo 6.1: Kompaktlık varyantları

Sıralama: Kompakt $\Rightarrow$ Sayılabılır kompakt $\Rightarrow$ Ardışıklı kompakt $\Rightarrow$ Lindelöf.

6.2 Teoremler

Teorem 6.2 (Heine-Borel). $\mathbb{R}^n$ ’de kompakt $\Leftrightarrow$ kapalı ve sınırlı.

Teorem 6.3. Kompakt + Hausdorff $\Rightarrow$ Normal (T_4).

Teorem 6.4. Kompakt uzaydan Hausdorff uzaya sürekli bijeksiyon $\Rightarrow$ homeomorfizma.

Teorem 6.5 (Tychonoff). *Keyfi kompakt uzayların kartezyen çarpımı kompaktır.*

Teorem 6.6 (Alexandroff Tek-Nokta Kompaktifikasyonu). *Her lokal kompakt Hausdorff uzay X için $X^* = X \cup \{\infty\}$ kompakt Hausdorff'tur.*

6.3 Algoritmalar

6.3.1 Sonlu Uzayda Kompaktlık

Sonlu uzay her zaman kompaktır: her örtü zaten sonlu. Algoritma: $O(1)$.

6.3.2 analyze_compactness_variants — Tag Tabanlı Çıkarım

Algorithm 8 AnalyzeVariants(X, τ)

```

1: if  $X$  sonlu then
2:   tüm varyantlar  $\leftarrow$  True; return VariantProfile(...)
3: end if
4: if 'compact'  $\in$  tags then
5:   countably_compact, sequentially_compact, lindelof  $\leftarrow$  True
6: end if
7: if 'metric'  $\wedge$  'compact'  $\in$  tags then
8:   sequentially_compact  $\leftarrow$  True
9: end if
```

6.4 pytop API

```

1 from pytop import (
2     is_compact,
3     is_lindelof,
4     is_locally_compact,
5 )
6 from pytop.compactness_variants import (
7     is_countably_compact,
8     is_sequentially_compact,
9     analyze_compactness_variants,
10 )
```

analyze_compactness_variants(space) $\rightarrow$ Result; .value bir dict içerir.

6.5 Örnekler

Örnek 5.1 — Sonlu Uzaylar: Otomatik Kompakt

```

1 from pytop import sierpinski_space, discrete_topology,
   finite_chain_space, is_compact
2
```



```

3 s = sierpinski_space()
4 print("Sierpinski compact?", is_compact(s).status)
5 d = discrete_topology(1, 2, 3)
6 print("Discrete(3) compact?", is_compact(d).status)
7 c = finite_chain_space(3)
8 print("Chain(3) compact?", is_compact(c).status)

```

```

Sierpinski compact?      true
Chain(3) compact?       true
Discrete(3) compact?    true

```

Örnek 5.2 — Gerçek Doğru $\mathbb{R}$: Kompakt Değil

```

1 rl = real_line_metric()
2 print("compact?", is_compact(rl).status)
3 print("lindelof?", is_lindelof(rl).status)
4 print("locally_compact?", is_locally_compact(rl).status)

```

```

compact?      false
lindelof?     true
locally_compact? conditional

```

Örnek 5.3 — analyze_compactness_variants: Sierpiński

```

1 r = analyze_compactness_variants(s)
2 for key, val in r.value.items():
3     if hasattr(val, 'status'):
4         print(f"  {key:<25}: {val.status}")

```

```

representation      : finite
countably_compact   : true
sequentially_compact : true
pseudocompact       : true
lindelof            : true

```

6.6 Alıştırmalar

Kodlama

K1. `finite_chain_space(5)` ve `discrete_topology(1,2,3,4,5)` için `is_compact` karşılaştırın.

K2. `naturals_cofinite()` için `is_compact`, `is_lindelof`, `is_countably_compact` hesaplayın.

K3. `closed_unit_interval_metric()` ile `real_line_metric()` için `analyze_compactness_variants` çalıştırıp karşılaştırın.

Teori

- T1. Kompakt + sürekli $\Rightarrow$ görüntü kompakt olduğunu ispatlayın.
- T2. Heine-Borel teoreminin neden geçerli olduğunu: $[0, 1]$ neden kompakt, $(0, 1)$ neden kompakt değil?

Bölüm 7

Bağlantılılık

Bağlantılılık, bir topolojik uzayın iki ayrı açık parçaya bölünememesi özelliğidir. Yol-bağlantılılık daha güçlü bir kavramdır ve sürekli yolların varlığına dayanır.

7.1 Konu

7.1.1 Bağlantılılık Kavramları

Tanım 7.1 (Bağlantılı Uzay). (X, τ) uzayı **bağlantılı** ise: $X = U \cup V$, $U \cap V = \emptyset$, U, V açık $\Rightarrow U = \emptyset$ veya $V = \emptyset$.

Tanım 7.2 (Yol-Bağlantılı). $\forall x, y \in X: \exists$ sürekli $f : [0, 1] \rightarrow X$, $f(0) = x$, $f(1) = y$.

Kavram	Özellik
Bağlantılı	Clopen bölme yok
Yol-bağlantılı	Her iki nokta arasında sürekli yol var
Ark-bağlantılı	Yol-bağlantılı; yollar enjektif
Lokal bağlantılı	Her noktanın bağlantılı komşuluğu
Tamamen bağlantısız	Her bağlantılı alt küme tek noktadır

Tablo 7.1: Bağlantılılık hiyerarşisi

Sıralama: Ark-bağlantılı $\Rightarrow$ Yol-bağlantılı $\Rightarrow$ Bağlantılı.

7.1.2 Clopen Ayrılma

X bağlantısız $\Leftrightarrow$ boş olmayan trivial olmayan bir clopen $A \subsetneq X$ vardır.

7.2 Teoremler

Teorem 7.3. *Bağlantılı küme süreklilik altında bağlantılıdır: $f : X \rightarrow Y$ sürekli, X bağlantılı $\Rightarrow f(X)$ bağlantılı.*

Teorem 7.4. *Yol-bağlantılı $\Rightarrow$ bağlantılı. Tersisi genel olarak yanlış. (Karşı örnek: Topolojist sinüs eğrisi.)*

Teorem 7.5 (Ara Değer Teoremi). $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ sürekli, X bağlantılı $\Rightarrow f(X)$ bir aralıktır.

Teorem 7.6. *Gerçek doğru $\mathbb{R}$ 'de bağlantılı alt kümeler tam olarak aralıklardır.*

7.3 Algoritmalar

7.3.1 Sonlu Bağlantılılık — $O(|\tau|^2)$

Algorithm 9 BagliMi(X, τ)

```

1: for each non-empty  $A \subsetneq X$  do
2:   if  $A \in \tau$  and  $X \setminus A \in \tau$  then
3:     return False                                     ▷ Clopen bölme bulundu
4:   end if
5: end for
6: return True

```

Karmaşıklık: $O(|\tau|^2)$ — clopen küme taraması.

7.4 pytop API

```

1 from pytop import (
2     is_connected,
3     is_path_connected,
4     is_locally_connected,
5     is_totally_disconnected,
6 )

```

7.5 Örnekler

Örnek 5.1 — Sierpiński: Bağlantılı

```

1 s = sierpinski_space()
2 print("connected?", is_connected(s).status)
3 print("path_connected?", is_path_connected(s).status)

```

```

connected?      true
path_connected? unknown

```

Örnek 5.2 — Ayrik Topoloji: Tamamen Bağlantısız

```

1 d = discrete_topology(1, 2, 3)
2 print("connected?", is_connected(d).status)
3 print("totally_disconn?", is_totally_disconnected(d).status)

```

```

connected?      false
totally_disconn? true

```

Örnek 5.3 — Gerçek Doğru ve $[0,1]$

```
1 r1 = real_line_metric()
2 ui = closed_unit_interval_metric()
3 print("R connected?", is_connected(r1).status)
4 print("[0,1] path_connected?", is_path_connected(ui).status)
```

```
R connected?          true
[0,1] path_connected? true
```

7.6 Alıştırmalar

Kodlama

- K1. `make_topology({1,2,3},{1},{2,3})` için `is_connected` hesaplayın.
- K2. `finite_chain_space(4)` zincirinin bağlantılı olup olmadığını kontrol edin.
- K3. İki noktalı ayrık ve indiscrete uzaylar üzerinde `is_connected`, `is_path_connected` karşılaştırın.

Teori

- T1. Bağlantılı + sürekli $\Rightarrow$ görüntü bağlantılı teoremini ispatlayın.
- T2. Yol-bağlantılı $\Rightarrow$ bağlantılı implicasyonunu ispatlayın.

Bölüm 8

Sayılabilirlik Aksiyomları

Sayılabilirlik aksiyomları, bir topolojik uzaydaki “bilgi”nin sayılabilir büyüklükte yapılarla tanımlanıp tanımlanamayacağını araştırır.

8.1 Konu

8.1.1 Sayılabilirlik Aksiyomları

Aksiyom	Tanım
Birinci sayılabilir	Her $x \in X$ için sayılabilir yerel baz
İkinci sayılabilir	Tüm topoloji için sayılabilir global baz
Ayrılabilir	Sayılabilir yoğun alt küme: $\overline{D} = X$
Lindelöf	Her açık örtünün sayılabilir alt-örtüsü

Tablo 8.1: Sayılabilirlik aksiyomları

Sıralamalar:

- 2^{nd} sayılabilir $\Rightarrow$ 1^{st} sayılabilir
- 2^{nd} sayılabilir $\Rightarrow$ ayrılabilir $\wedge$ Lindelöf
- Metrik $\Rightarrow$ 1^{st} sayılabilir
- Ayrılabilir metrik $\Rightarrow$ 2^{nd} sayılabilir

8.2 Teoremler

Teorem 8.1. 2^{nd} sayılabilir $\Rightarrow$ ayrılabilir $\wedge$ Lindelöf.

Teorem 8.2. Metrik uzay $\Rightarrow$ 1^{st} sayılabilir.

Kanıt İskeleti. Her x için $\{B(x, 1/n) : n \in \mathbb{N}\}$ sayılabilir yerel bazdır. □

Teorem 8.3. Ayrılabilir + metrik $\Rightarrow$ 2^{nd} sayılabilir.

Kanıt İskeleti. $D \subseteq X$ yoğun sayılabilir; $\{B(d, 1/n) : d \in D, n \in \mathbb{N}\}$ sayılabilir bazdır. □

Teorem 8.4 (Sorgenfrey Karşı Örneği). *Sorgenfrey doğrusu ayrılabilir ve Lindelöf'tür ama 2^{nd} sayılabilir değildir.*

8.3 Algoritmalar

8.3.1 Sonlu Uzayda Sayılabilirlik

Sonlu uzayda her aksiyom trivially sağlanır. $O(1)$.

8.3.2 Sonsuz Uzayda: Tag-Tabanlı Çıkarım

pytop sembolik uzaylarda tag koridorlarından sayılabilirlik çıkarır:

- 'second_countable' $\in$ tags $\Rightarrow$ tüm aksiyomlar
- 'metric' $\wedge$ 'separable' $\Rightarrow$ 'second_countable'

8.4 pytop API

```
1 from pytop import (
2     is_first_countable,
3     is_second_countable,
4     is_separable,
5     is_lindelof,
6 )
```

8.5 Örnekler

Örnek 5.1 — Gerçek Doğru: Tüm 4 Aksiyom

```
1 rl = real_line_metric()
2 print("1st countable?", is_first_countable(rl).status)
3 print("2nd countable?", is_second_countable(rl).status)
4 print("separable?", is_separable(rl).status)
5 print("lindehof?", is_lindelof(rl).status)
```

```
1st countable? true
2nd countable? true
separable?     true
lindehof?      true
```

Örnek 5.5 — Sorgenfrey Doğrusu: 2nd Countable $\times$

```
1 from pytop import sorgenfrey_line_like
2 sl = sorgenfrey_line_like()
3 print("1st countable?", is_first_countable(sl).status)
4 print("2nd countable?", is_second_countable(sl).status)
5 print("separable?", is_separable(sl).status)
```

```
1st countable?    true
2nd countable?    false
separable?        true
```

8.6 Alıştırmalar

Kodlama

- K1. `finite_chain_space(5)` üzerinde `is_first_countable` ve `is_second_countable` hesaplayın.
- K2. İki noktalı ayrık ve indiscrete uzaylar üzerinde `is_separable` karşılaştırın.
- K3. `integers_discrete()` için 2^{nd} sayılabilir mi?

Teori

- T1. 2^{nd} sayılabilir $\Rightarrow$ ayrılabilir olduğunu ispatlayın.
- T2. Sorgenfrey doğrusunun 2^{nd} sayılabilir olmadığını gösterin.

Bölüm 9

Süreklili Fonksiyonlar ve Homeomorfizmalar

Topolojik uzaylar arasındaki fonksiyonlarda süreklilik, açık kümelerin geri çekiminin açık olması koşuluna dayanır.

9.1 Konu

Tanım 9.1 (Süreklili Fonksiyon). $f : (X, \tau_X) \rightarrow (Y, \tau_Y)$ fonksiyonu **süreklili** ise:

$$\forall V \in \tau_Y : f^{-1}(V) \in \tau_X.$$

Eşdeğer koşullar:

- Her kapalı $F \subseteq Y$ için $f^{-1}(F)$ kapalıdır.
- Her $x \in X$ ve $f(x)$ 'in her komşuluğu W için $f^{-1}(W)$, x 'in komşuluğudur.

Tanım 9.2 (Homeomorfizma). $f : X \rightarrow Y$ **homeomorfizma** ise: biyektif, f süreklili, f^{-1} süreklili. $(X, \tau_X) \cong (Y, \tau_Y)$ ile gösterilir.

Tür	Koşul
Sabit fonksiyon	$f(x) = c$; her zaman süreklili
Özdeşlik	$f(x) = x$; her zaman süreklili
Bileşke	f, g süreklili $\Rightarrow g \circ f$ süreklili
Homeomorfizma	Biyektif; f ve f^{-1} süreklili

Tablo 9.1: Süreklilik hiyerarşisi

9.2 Teoremler

Teorem 9.3. Her sabit fonksiyon süreklidir.

Kanıt İskeleti. $f^{-1}(V) = X$ eğer $c \in V$, $\emptyset$ eğer $c \notin V$; her ikisi de açıktır. □

Teorem 9.4. $f : X \rightarrow Y$ ve $g : Y \rightarrow Z$ süreklili $\Rightarrow g \circ f$ süreklidir.

Teorem 9.5. $f : X \rightarrow Y$ sürekli, X kompakt $\Rightarrow f(X)$ kompaktır.

Teorem 9.6. $f : X \rightarrow Y$ sürekli, X bağlantılı $\Rightarrow f(X)$ bağlantılıdır.

Teorem 9.7. Kompakt X ’ten Hausdorff Y ’ye sürekli bijeksiyon $\Rightarrow$ homeomorfizma.

9.3 Algoritmalar

9.3.1 is_continuous_finite_map — $O(|\tau_Y| \cdot |X|)$

Algorithm 10 IsContinuous(X, τ_X, Y, τ_Y, f)

```

1: for each  $V \in \tau_Y$  do
2:   preimage  $\leftarrow \{x \in X : f(x) \in V\}$ 
3:   if preimage  $\notin \tau_X$  then
4:     return False
5:   end if
6: end for
7: return True

```

9.4 pytop API

```

1 from pytop import (
2     is_continuous_finite_map,
3     finite_homeomorphism_result,
4     sierpinski_space,
5     discrete_topology,
6     indiscrete_topology,
7 )

```

is_continuous_finite_map(domain, domain_topology, codomain, codomain_topology, mapping) $\rightarrow$ bool
 finite_homeomorphism_result(left, right) $\rightarrow$ Result

9.5 Örnekler

Örnek 5.2 — Ayırık Topoloji: Her Fonksiyon Sürekli

```

1 d = discrete_topology(0, 1)
2 d_pts = list(d.carrier)
3 d_topo = [set(u) for u in d.topology]
4
5 f_id = {0: 0, 1: 1}
6 f_swap = {0: 1, 1: 0}
7 print("ozdeslik:", is_continuous_finite_map(d_pts, d_topo, d_pts,
8       d_topo, f_id))
9 print("swap:", is_continuous_finite_map(d_pts, d_topo, d_pts,
10      d_topo, f_swap))

```

```
ozdeslik continuous: True
swap      continuous: True
```

Örnek 5.3 — Sierpiński $\rightarrow$ Ayırık: Sürekli Değil

```
1 s = sierpinski_space()
2 s_pts = list(s.carrier)
3 s_topo = [set(u) for u in s.topology]
4 print("id: S->D:", is_continuous_finite_map(s_pts, s_topo, d_pts,
5       d_topo, f_id))
6 print("id: D->S:", is_continuous_finite_map(d_pts, d_topo, s_pts,
7       s_topo, f_id))
```

```
id: Sierpinski -> Disc continuous: False
id: Disc -> Sierpinski continuous: True
```

Sierpiński $\tau = \{\emptyset, \{0, 1\}, \{1\}\}$: $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ Sierpiński'de açık değil.

Örnek 5.5 — Homeomorfizma Kontrolü

```
1 d2a = discrete_topology(1, 2)
2 d2b = discrete_topology('a', 'b')
3 ind2 = indiscrete_topology(1, 2)
4 print("D(1,2) ~ D(a,b):", finite_homeomorphism_result(d2a, d2b).
5       status)
6 print("D(1,2) ~ S(0,1):", finite_homeomorphism_result(d2a, s).status)
7 print("D(1,2) ~ Ind(1,2):", finite_homeomorphism_result(d2a, ind2).
8       status)
```

```
D(1,2) ~ D(a,b): true
D(1,2) ~ S(0,1): false
D(1,2) ~ Ind(1,2): false
```

9.6 Alıştırımlar

Kodlama

- K1. Özel bir topolojide $f(0) = 0, f(1) = 0, f(2) = 1$ fonksiyonunun sürekli olup olmadığını kontrol edin.
- K2. Sierpiński uzayından kendisine giden dört fonksiyonu test edin.
- K3. `finite_homeomorphism_result` ile iki ayırık uzayın homeomorf olduğunu doğrulayın.

Teori

- T1. Her sabit fonksiyonun sürekli olduğunu ispatlayın.
- T2. $f \circ g$ bileşkesinin sürekli olduğunu ispatlayın.

Bölüm 10

Alt Uzay ve Çarpım Topolojisi

Alt uzay topolojisi bir uzayın alt kümesine miras kalan topolojiyi tanımlar. Çarpım topolojisi ise iki uzayı birleştirerek yeni bir uzay kurar.

10.1 Konu

Tanım 10.1 (Alt Uzay Topolojisi). (X, τ) uzayı ve $A \subseteq X$ verilsin. **Alt uzay topolojisi:**

$$\tau_A = \{U \cap A : U \in \tau\}.$$

Tanım 10.2 (Çarpım Topolojisi). (X, τ_X) ve (Y, τ_Y) verilsin. Çarpım topolojisi $X \times Y$ üzerinde $\{U \times V : U \in \tau_X, V \in \tau_Y\}$ bazından üretilir.

Projeksiyon $\pi_X : X \times Y \rightarrow X$ ve $\pi_Y : X \times Y \rightarrow Y$ süreklidir.

Özellik	Alt uzay	Çarpım
Hausdorff	✓	✓
Kompaktlık	Yalnız kapalı alt uzay	✓ (Tychonoff)
Bağlantılılık	Hayır (genel)	✓
T0/T1/T2	✓	✓

Tablo 10.1: Topolojik özelliklerin kalıtımı

10.2 Teoremler

Teorem 10.3. *Hausdorff uzayın her alt uzayı Hausdorff'tur.*

Teorem 10.4. *Kompakt uzayın kapalı alt uzayı kompaktır.*

Teorem 10.5. X ve Y bağlantılı $\Rightarrow X \times Y$ bağlantılıdır.

Kanıt İskeleti. $\{x_0\} \times Y$ ve $X \times \{y_0\}$ bağlantılı dilimler; kesişimleri üzerinden birleşerek tüm çarpımı kapsar. $\square$

Teorem 10.6 (Tychonoff, $n = 2$). X ve Y kompakt $\Rightarrow X \times Y$ kompaktır.

Teorem 10.7 (Evrensel Özellik — Çarpım). $f : Z \rightarrow X \times Y$ sürekli $\Leftrightarrow \pi_X \circ f$ ve $\pi_Y \circ f$ süreklidir.


```
carrier: (1, 2)
topology: [[], [1], [2], [1, 2]]
```

Örnek 5.4 — Çarpım: $D(0,1) \times D(0,1)$

```
1 d2 = discrete_topology(0, 1)
2 prod_dd = binary_product(d2, d2)
3 print("carrier:", sorted(prod_dd.carrier))
4 print("topology size:", len(list(prod_dd.topology)))
5 print("compact:", is_compact(prod_dd).status)
6 print("connected:", is_connected(prod_dd).status)
```

```
carrier: [(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)]
topology size: 16
compact: true
connected: false
```

Örnek 5.5 — Çarpım: Sierpiński $\times$ Sierpiński

```
1 ss = binary_product(s, s)
2 print("topology size:", len(list(ss.topology)))
3 print("compact:", is_compact(ss).status)
4 print("connected:", is_connected(ss).status)
```

```
topology size: 6
compact: true
connected: true
```

10.6 Alıştırmalar

Kodlama

- K1. Sierpiński uzayının $\{0\}$ ve $\{1\}$ alt uzaylarını oluşturun ve hangi topolojiyi taşıdığını belirleyin.
- K2. 4-noktalı özel bir uzayda $\{2,3\}$ alt uzayını bulun.
- K3. `binary_product(sierpinski_space(), discrete_topology(0,1))` için `is_compact` ve `is_connected` kontrol edin.

Teori

- T1. Alt uzay topolojisinde dahil etme $i : A \rightarrow X$ 'in sürekli olduğunu ispatlayın.
- T2. X ve Y bağlantılı $\Rightarrow X \times Y$ bağlantılı olduğunu ispatlayın.

Bölüm 11

Bölüm Topolojisi

Bölüm topolojisi, bir topolojik uzayın noktalarını denklik sınıflarına göre *yapıştırarak* yeni bir uzay kurar. Alt uzay ve çarpım topolojisiyle birlikte temel üç inşaat yönteminden birini oluşturur.

11.1 Konu

Tanım 11.1 (Bölüm Kümesi). (X, τ) topolojik uzayı ve X üzerinde bir denklik bağıntısı $\sim$ verilsin. Denklik sınıfı $[x] = \{y \in X : y \sim x\}$. **Bölüm kümesi:** $X/\sim = \{[x] : x \in X\}$.

Tanım 11.2 (Bölüm Topolojisi). Bölüm haritası $q : X \rightarrow X/\sim$, $q(x) = [x]$. **Bölüm topolojisi** $\tau_{X/\sim}$ üzerinde:

$$U \subseteq X/\sim \text{ açıktır } \iff q^{-1}(U) \in \tau.$$

Bu, q 'yu sürekli kılan en ince topolojidir.

Özellik	Bölüm uzayı için durum
Kompaktlık	X kompakt $\Rightarrow X/\sim$ kompakt
Bağlantılılık	X bağlantılı $\Rightarrow X/\sim$ bağlantılı
Hausdorff	Genel olarak korunmaz
T1	$\sim$ kapalı bağıntı ise korunur

Tablo 11.1: Topolojik özelliklerin bölüm altında korunumu

11.2 Teoremler

Teorem 11.3 (Bölüm haritası sürekliliği). $q : X \rightarrow X/\sim$ her zaman süreklidir.

Teorem 11.4 (Evrensel Özellik). $g : X/\sim \rightarrow Z$ olsun. g süreklidir $\iff g \circ q : X \rightarrow Z$ süreklidir.

Teorem 11.5 (Kompaktlık Korunumu). X kompakt $\Rightarrow X/\sim$ kompattır.

Kanıt İskeleti. q sürekli ve surjektif; kompakt kümenin sürekli görüntüsü kompattır. $\square$

Teorem 11.6 (Bağlantılılık Korunumu). X bağlantılı $\Rightarrow X/\sim$ bağlantılıdır.

Teorem 11.7 (Hausdorff Kriteri). $X/\sim$ Hausdorff $\iff \sim$ grafiği $X \times X$ 'te kapalıdır.

11.3 Algoritmalar

11.3.1 quotient_set — $O(|X|^2 \cdot \alpha(|X|))$

Algorithm 13 QuotientSet($X, \sim$)

```

1: Her  $x$  için sınıf  $\leftarrow \{x\}$  (union-find başlat)
2: for each  $(x, y) \in \sim$  do
3:   Union( $x, y$ )
4: end for
5: return kök temsilcilere göre sınıfları tuple olarak

```

11.3.2 finite_quotient_contract — $O(|X| + |P|)$

Algorithm 14 FiniteQuotientContract(X, P)

```

1: //  $P$ :  $X$ 'in örtüşmeyen bölüntüsü
2: Doğrula:  $P$  her  $x$ 'i kapsar ve bloklar ayrık
3: return FiniteConstructionContract(status =true, carrier_size = $|X|$ ,
   block_count = $|P|$ )

```

11.4 pytop API

```

1 from pytop import (
2     quotient_set,           # denklik bagintisinden bolum kumesi
3     finite_quotient_contract, # boluntuden infaat sozlesmesi
4     finite_quotient_summary, # kisa ozet dizesi
5     make_quotient_map,      # QuotientMap nesnesi
6     is_quotient_map,        # Result: harita bolum haritasi mi?
7 )

```

```

quotient_set(carrier, relation) → tuple[frozenset, ...]
finite_quotient_contract(carrier, partition) → FiniteConstructionContract
finite_quotient_summary(carrier, partition) → str
make_quotient_map(domain, codomain) → QuotientMap
is_quotient_map(map_obj) → Result

```

11.5 Örnekler

Örnek 5.1 — İki Noktayı Özdeşleştirme

```

1 d4 = discrete_topology(0, 1, 2, 3)
2 partition_1 = [[0, 1], [2], [3]]
3 qs1 = quotient_set(
4     [0, 1, 2, 3],

```



```

5      [(0,0),(1,1),(2,2),(3,3),(0,1),(1,0)]
6  )
7  print("Bolum kumesi:", qs1)
8  contract1 = finite_quotient_contract([0, 1, 2, 3], partition_1)
9  print("Blok sayisi:", contract1.block_count)
10 print("Durum:", contract1.status)

```

Bolum kumesi: (frozenset({2}), frozenset({3}), frozenset({0, 1}))
 Blok sayisi: 3
 Durum: true

Örnek 5.2 — Tüm Noktaları Tek Noktaya Çökertme

```

1 carrier = [0, 1, 2, 3]
2 qs2 = quotient_set(
3     carrier,
4     [(i, j) for i in carrier for j in carrier]
5 )
6 print("Tek blok:", qs2)
7 contract2 = finite_quotient_contract(carrier, [carrier])
8 print("Blok sayisi:", contract2.block_count)
9 r2 = contract2.to_result()
10 print("Metadata:", r2.metadata['block_sizes'])

```

Tek blok: (frozenset({0, 1, 2, 3}),)
 Blok sayisi: 1
 Metadata: [4]

Örnek 5.3 — Özel Topolojide Bölüm Sözleşmesi

```

1 X5 = [1, 2, 3, 4, 5]
2 tau5 = [set(), {1,2}, {3,4}, {1,2,3,4}, {1,2,3,4,5}]
3 fts5 = make_topology(X5, *tau5)
4 partition5 = [[1, 2], [3, 4], [5]]
5 contract5 = finite_quotient_contract(X5, partition5)
6 r5 = contract5.to_result()
7 print("Status:", r5.status)
8 print("Blokler:", r5.metadata['block_count'])
9 print("Blok boyutlari:", r5.metadata['block_sizes'])

```

Status: true
 Bloklar: 3
 Blok boyutlari: [2, 2, 1]

Örnek 5.4 — Bölüm Haritası Nesnesi

```

1 d3 = discrete_topology(0, 1, 2)
2 d2 = discrete_topology('a', 'b')
3 qmap = make_quotient_map(d3, d2)
4 print("Etiketler:", sorted(qmap.tags))
5 r_qmap = is_quotient_map(qmap)
6 print("is_quotient_map status:", r_qmap.status)
7 print("Justification:", r_qmap.justification[0])

```

Etiketler: ['continuous', 'quotient', 'surjective']
 is_quotient_map status: true
 Justification: Map tag 'quotient' is explicitly present.

11.6 Alıştırmalar

Kodlama

- K1. `discrete_topology(0,1,2,3,4)` üzerinde `[[0,4],[1,3],[2]]` bölüntüsünü kullanarak `finite_quotient_contract` çağırın; blok sayısını ve boyutlarını yazdırın.
- K2. `sierpinski_space()` üzerinde trivial bölüntü ile `finite_quotient_summary` çağırın ve çıktıyı yorumlayın.
- K3. `make_topology([1,2,3,4], set(), {1,2}, {3,4}, {1,2,3,4})` üzerinde `[[1,2],[3,4]]` ve `[[1],[2],[3],[4]]` bölüntülerini karşılaştırın.

Teori

- T1. $q : X \rightarrow X/\sim$ bölüm haritasının $\tau_{X/\sim}$ tanımı gereği her zaman sürekli olduğunu ispatlayın.
- T2. X bağlantılı $\Rightarrow X/\sim$ bağlantılı olduğunu ispatlayın. (q sürekli ve surjektif; bağlantılı kümenin sürekli görüntüsü bağlantılıdır.)

Kısım III

Metrik Uzaylar

Bölüm 12

Metrik Uzaylar

Metrik uzaylar, mesafe fonksiyonuna dayanan topolojik yapılardır. Her metrik uzay doğal olarak bir topolojik uzay oluşturur; bu yapı “indüklenen topoloji” olarak adlandırılır.

12.1 Konu

12.1.1 Metrik Aksiyomları

Tanım 12.1 (Metrik Uzay). M kümesi ve $d : M \times M \rightarrow [0, \infty)$ verilsin. (M, d) bir **metrik uzay**, d ise **metrik** ise:

(M1) **Özdeşlik**: $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

(M2) **Simetri**: $d(x, y) = d(y, x)$

(M3) **Üçgen**: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$

12.1.2 Temel Kavramlar

- **Açık top**: $B(x, r) = \{y \in M : d(x, y) < r\}$
- **Kapalı top**: $\bar{B}(x, r) = \{y \in M : d(x, y) \leq r\}$
- **İndüklenen topoloji**: $\tau_d = \{U : \forall x \in U, \exists \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \subseteq U\}$
- **Çap**: $\text{diam}(A) = \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$

12.1.3 Standart Metrikler

Metrik	Tanım	Uzay
Öklid	$d(x, y) = x - y $	$\mathbb{R}$
Ayrık	$d(x, y) = 0$ veya 1	Herhangi X
ℓ^∞ (max)	$\max_i d_i(x_i, y_i)$	Çarpım uzayı
Sınırlı (capped)	$d'(x, y) = \min(d(x, y), 1)$	Eşdeğer topoloji

Tablo 12.1: Standart metrikler

12.2 Teoremler

Teorem 12.2. Her metrik uzay Hausdorff (T_2) ve 1^{st} sayılabilirdir.

Kanıt İskeleti. $B(x, d(x, y)/2)$ ve $B(y, d(x, y)/2)$ ayrık komşuluklardır; $\{B(x, 1/n)\}$ yerel bazdır. $\square$

Teorem 12.3 (Sınırlı Metrik Eşdeğerliği). $d'(x, y) = \min(d(x, y), 1)$ ile d aynı topolojiyi indükler.

Teorem 12.4. $\mathbb{R}^n$ üzerindeki $\max$, $\sum$ ve Öklid metrikleri topolojik olarak eşdeğerdir.

12.3 Algoritmalar

12.3.1 validate_metric — $O(|X|^3)$

Algorithm 15 ValidateMetric(X, d)

```

1: for each  $x \in X$  do
2:   if  $d(x, x) \neq 0$  then return False
3:   end if
4:   for each  $y \neq x$  do
5:     if  $d(x, y) = 0$  then return False
6:     end if
7:   end for
8: end for
9: for each  $x, y \in X$  do
10:  if  $d(x, y) \neq d(y, x)$  then return False
11:  end if
12: end for
13: for each  $x, y, z \in X$  do
14:  if  $d(x, z) > d(x, y) + d(y, z)$  then return False
15:  end if
16: end for
17: return True

```

Karmaşıklık: $O(|X|^3)$ — üçgen eşitsizliği dominates.

12.3.2 open_ball — $O(|X|)$

Algorithm 16 OpenBall(x, r, X, d)

```

1: return  $\{y \in X : d(x, y) < r\}$ 

```

12.4 pytop API

```

1 from pytop.metric_spaces import (
2     FiniteMetricSpace,
3     SymbolicMetricSpace,
4     validate_metric,
5 )
6 from pytop import (
7     open_ball,
8     closed_ball,
9     distance_to_subset,
10    diameter_of_subset,
11    is_bounded_subset,
12    capped_metric,
13 )

```

`FiniteMetricSpace(carrier =tuple, distance =dict)` — mesafe sözlüğü (a,b): float.

`open_ball(fms, point, radius) → set` döner (Result değil).

`capped_metric(distance_fn, cap =1.0) → Callable` döner.

12.5 Örnekler

Örnek 5.1 — Ayırık Metrik Uzay

```

1 points = [1, 2, 3, 4]
2 dist_discrete = {(a, b): (0 if a == b else 1)
3                     for a in points for b in points}
4 fms = FiniteMetricSpace(carrier=tuple(points), distance=dist_discrete
5 )
6 print("carrier:", fms.carrier)
7 print("d(1,2):", fms.distance[(1,2)])

```

carrier: (1, 2, 3, 4)

d(1,2): 1

Örnek 5.3 — open_ball

```

1 print("B(1, 0.5) =", open_ball(fms, 1, 0.5))
2 print("B(1, 1.5) =", open_ball(fms, 1, 1.5))

```

B(1, 0.5) = {1}

B(1, 1.5) = {1, 2, 3, 4}

Örnek 5.6 — capped_metric

```
1 cap_fn = capped_metric(fms_line.distance, cap=1.0)
2 print("d(0,3) capped:", cap_fn(0, 3))
3 print("d(0,1) capped:", cap_fn(0, 1))
```

d(0,3) capped: 1.0

d(0,1) capped: 1.0

12.6 Alıştırmalar

Kodlama

- K1. $\{A, B, C, D\}$ üzerinde bir metrik tanımlayın ve `validate_metric` ile doğrulayın. Üçgen eşitsizliğini ihlal eden bir örnek de deneyin.
- K2. Öklid metrikli $\{0, \dots, 9\}$ üzerinde $B(5, 3.0)$ ve $\bar{B}(5, 3.0)$ hesaplayın.
- K3. `normalized_metric` kullanarak bir metriği $[0, 1]$ 'e normalleştirin.

Teori

- T1. Her metrik uzayın Hausdorff olduğunu ispatlayın.
- T2. $d' = \min(d, 1)$ ve d aynı topolojiyi indüklediğini gösterin.

Bölüm 13

Metrik Tamlık ve Kompaktlık

Metrik tamlık (completeness), bir metrik uzayda Cauchy dizilerinin yakınsayıp yakınsamadığını araştıran temel bir kavramdır.

13.1 Konu

13.1.1 Cauchy Dizisi ve Tamlık

Tanım 13.1 (Cauchy Dizisi). (M, d) metrik uzayında $\{x_n\}$ dizisi **Cauchy** ise:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : m, n \geq N \Rightarrow d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

Tanım 13.2 (Tam Metrik Uzay). (M, d) **tam** ise: Her Cauchy dizisi M 'de bir limite yakınsır.

13.1.2 Tamamen Sınırlılık

$A \subseteq M$ **tamamen sınırlı** ise: her $\varepsilon > 0$ için A 'nın sonlu bir ε -net kümesi vardır.

$$S = \{s_1, \dots, s_n\} \subseteq M, \quad \forall x \in A \exists i : d(x, s_i) < \varepsilon.$$

13.1.3 Metrik Kompaktlık Karakterizasyonu

$$(M, d) \text{ tam} \wedge \text{tamamen sınırlı} \iff (M, d) \text{ kompakt}.$$

Uzay	Tam?	Tam. sınırlı?	Kompakt?
$\mathbb{R}$	✓	×	×
$[0, 1]$	✓	✓	✓
$(0, 1)$	×	✓	×
$\mathbb{Q}$	×	×	×
Sonlu metrik	✓	✓	✓

Tablo 13.1: Tamlık ve kompaktlık örnekleri

13.2 Teoremler

Teorem 13.3 (Heine-Borel Metrik Genelleştirmesi). *Metrik uzayda kompaktlık $\Leftrightarrow$ tamlık $\wedge$ tamamen sınırlılık.*

Teorem 13.4 (Banach Sabit-Nokta Teoremi). *(M, d) tam metrik uzay; $T : M \rightarrow M$ büzülme ($K < 1$) $\Rightarrow T$ 'nin eşsiz sabit noktası x^* vardır: $T(x^*) = x^*$.*

Teorem 13.5 (Baire Kategorisi Teoremi). *Tam metrik uzay 1. kategoriden değildir.*

13.3 Algoritmalar

13.3.1 Sonlu Metrikte is__complete ve is__totally__bounded

Sonlu metrik uzayda her Cauchy dizisi eninde sonunda sabit: trivially tam. Taşıyıcı kendisi ε -net: trivially tamamen sınırlı. Her ikisi: $O(1)$.

13.3.2 metric__compactness__check

Algorithm 17 MetricCompactnessCheck(M, d)

```

1: complete  $\leftarrow$  is__complete( $M, d$ )
2: totally_bounded  $\leftarrow$  is__totally_bounded( $M, d$ )
3: return complete  $\wedge$  totally_bounded

```

13.4 pytop API

```

1 from pytop.metric_completeness import (
2     is_complete,
3     is_totally_bounded,
4     metric_compactness_check,
5     analyze_metric_completeness,
6 )

```

13.5 Örnekler

Örnek 5.1 — Sonlu Metrik: Tam ve Kompakt

```

1 points = ['A', 'B', 'C', 'D']
2 dist = {(a, b): (0 if a == b else 1)
3         for a in points for b in points}
4 fms = FiniteMetricSpace(carrier=tuple(points), distance=dist)
5 print("is_complete:", is_complete(fms).status)
6 print("is_totally_bounded:", is_totally_bounded(fms).status)
7 mc = metric_compactness_check(fms)
8 print("metric_compactness:", mc.status, mc.value)

```

```
is_complete: true
is_totally_bounded: true
metric_compactness: true True
```

Örnek 5.4 — analyze_metric_completeness

```
1 r = analyze_metric_completeness(fms)
2 print("status:", r.status)
3 print("value:", r.value)
```

```
status: true
value: {'is_complete': True, 'is_totally_bounded': True, 'metric_compact': True}
```

13.6 Alıştırmalar

Kodlama

- K1. Rasyonel sayılar $\mathbb{Q}$ (sembolik) için `is_complete` sonucunu kontrol edin.
- K2. Kendi 4-noktalı metrik uzayınızı oluşturun ve `metric_compactness_check` uygulayın.
- K3. `analyze_metric_completeness` çalıştırın ve `value` sözlüğünü inceleyin.

Teori

- T1. Banach sabit-nokta teoremini sözlü olarak açıklayın ve bir uygulama verin.
- T2. Kapalı $[0, 1]$ 'in tam, açık $(0, 1)$ 'in tam olmadığını gösterin. (Hint: $1/n$ dizisi Cauchy ama $0 \notin (0, 1)$.)

Bölüm 14

Metrik Fonksiyonlar ve Sözleşmeler

Bu bölümde metrik uzaylar arasındaki fonksiyon türleri (izometri, Lipschitz, sürekli) ve bunların sınıflandırılması incelenmektedir.

14.1 Konu

14.1.1 Metrik Fonksiyon Sınıfları

$f : (M_1, d_1) \rightarrow (M_2, d_2)$ fonksiyonu:

Sınıf	Koşul
Genişlemez (non-expansive)	$d_2(f(x), f(y)) \leq d_1(x, y)$
Lipschitz	$\exists K > 0 : d_2(f(x), f(y)) \leq K \cdot d_1(x, y)$
Üniform sürekli	$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : d_1(x, y) < \delta \Rightarrow d_2(f(x), f(y)) < \varepsilon$
Sürekli	Her noktada ε - δ sürekliliği
İzometri	$d_2(f(x), f(y)) = d_1(x, y)$
Benzerlik	$\exists c > 0 : d_2(f(x), f(y)) = c \cdot d_1(x, y)$
Homeomorfizma	Bijektif sürekli; ters de sürekli

Tablo 14.1: Metrik fonksiyon sınıfları

Sıralama: İzometri $\Rightarrow$ Genişlemez $\Rightarrow$ Lipschitz $\Rightarrow$ Üniform sürekli $\Rightarrow$ Sürekli.

14.1.2 Lipschitz Sabiti

$$K = \sup_{x \neq y} \frac{d_2(f(x), f(y))}{d_1(x, y)}.$$

İzometri: $K = 1$ ve eşitlik; benzerlik: $K = c$ sabit.

14.2 Teoremler

Teorem 14.1. *İzometri $\Rightarrow$ homeomorfizma.*

Teorem 14.2. *Benzerlik, $c = 1 \Rightarrow$ İzometri.*

Teorem 14.3. *Lipschitz $\Rightarrow$ Üniform sürekli $\Rightarrow$ Sürekli.*

Kanıt İskeleti. $\delta = \varepsilon/K$ seçimi Lipschitz $\Rightarrow$ ünif. sürekli gösterir. $\square$

Teorem 14.4. *Kompakt metrik uzaydan metrik uzaya her sürekli fonksiyon üniform sürekli.*

14.3 Algoritmalar

14.3.1 classify_finite_metric_map — $O(|X|^2)$

Algorithm 18 ClassifyMap(X, d_1, Y, d_2, f)

```

1:  $K \leftarrow 0$ ; isometry  $\leftarrow$  True; similarity_ratio  $\leftarrow$  None
2: for each pair  $(x_1, x_2)$  with  $x_1 \neq x_2$  do
3:   ratio  $\leftarrow d_2(f(x_1), f(x_2))/d_1(x_1, x_2)$ 
4:    $K \leftarrow \max(K, \text{ratio})$ 
5:   if  $d_2(f(x_1), f(x_2)) \neq d_1(x_1, x_2)$  then
6:     isometry  $\leftarrow$  False
7:   end if
8:   if similarity_ratio is None then
9:     similarity_ratio  $\leftarrow$  ratio
10:  else if ratio  $\neq$  similarity_ratio then
11:    similarity_ratio  $\leftarrow$  None
12:  end if
13: end for
14: return MetricMapProfile(lipschitz_constant =  $K$ , isometry = isometry, ...)
```

Karmaşıklık: $O(|X|^2)$.

14.4 pytop API

```

1 from pytop.metric_spaces import FiniteMetricSpace
2 from pytop.metric_map_taxonomy import (
3     classify_finite_metric_map,
4     MetricMapProfile,
5 )
```

classify_finite_metric_map(fms1, fms2, f) $\rightarrow$ MetricMapProfile döner (Result değil).

MetricMapProfile alanları: isometry, similarity, similarity_ratio, lipschitz_constant, non_expansive, bijective, homeomorphism.

14.5 Örnekler

Örnek 5.1 — Özdeşlik: İzometri

```

1 f_id = {1: 1, 2: 2, 3: 3, 4: 4}
2 prof_id = classify_finite_metric_map(fms, fms, f_id)
3 print("isometry:", prof_id.isometry)
4 print("lipschitz_constant:", prof_id.lipschitz_constant)

```

```

isometry: True
lipschitz_constant: 1.0

```

Örnek 5.2 — $2\times$ Ölçekleme: Benzerlik

```

1 f_scale = {1: 2, 2: 4, 3: 6, 4: 8}
2 prof_scale = classify_finite_metric_map(fms_line1, fms_line2, f_scale
3 )
4 print("similarity:", prof_scale.similarity)
5 print("similarity_ratio:", prof_scale.similarity_ratio)
6 print("lipschitz_constant:", prof_scale.lipschitz_constant)

```

```

similarity: True
similarity_ratio: 2.0
lipschitz_constant: 2.0

```

Örnek 5.3 — Sabit Fonksiyon: $K = 0$

```

1 f_const = {1: 1, 2: 1, 3: 1, 4: 1}
2 prof_const = classify_finite_metric_map(fms, fms, f_const)
3 print("lipschitz_constant:", prof_const.lipschitz_constant)
4 print("bijective:", prof_const.bijective)

```

```

lipschitz_constant: 0.0
bijective: False

```

14.6 Alıştırmalar

Kodlama

- K1. $\{1, 2, 3\}$ üzerinde $f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 1$ (döngü) fonksiyonunu ayrık metrikte `classify_finite_metric_map` ile sınıflandırın.
- K2. Öklid metriklili $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ üzerinde $f(x) = x+1$ kaydırma fonksiyonunun Lipschitz sabitini hesaplayın.
- K3. Sabit fonksiyon $f(x) = 1$ için $K = 0$ olduğunu doğrulayın.

Teori

- T1. İzometri $\Rightarrow$ genişlemez $\Rightarrow$ Lipschitz ($K = 1$) zincirini ispatlayın.
- T2. Lipschitz $\Rightarrow$ üniform sürekli olduğunu $\delta = \varepsilon/K$ seçimi ile ispatlayın.

Dizin

Açık top Bkz. Bölüm 7.

Banach sabit-nokta teoremi Bkz. Bölüm 8.

Bağlantılı uzay Bkz. Bölüm 5.

Cauchy dizisi Bkz. Bölüm 8.

Heine-Borel teoremi Bkz. Bölümler 4, 8.

Homeomorfizma Bkz. Bölümler 1, 9.

İzometri Bkz. Bölüm 9.

Kompaktlık Bkz. Bölüm 4.

Lipschitz sabit Bkz. Bölüm 9.

Metrik aksiyomları Bkz. Bölüm 7.

Sayılabilirlik aksiyomları Bkz. Bölüm 6.

Tamlık Bkz. Bölüm 8.

Topoloji aksiyomları Bkz. Bölüm 1.

Urysohn fonksiyon teoremi Bkz. Bölüm 3.